

基于知识的推荐系统

知识是知道西红柿是一种水果。而智慧是知道不要把西红柿放进水果沙拉里。

——Brain O'Driscoll

5.1 引言

基于内容的系统和协同系统都要求关于过去购买和评分的大量历史数据。例如，协同系统需要合理范围内大量的评分矩阵，以用于未来的推荐。在数据有限的情况下，推荐系统要么很差，要么无法覆盖用户-物品的所有组合。这个问题也被称作冷启动问题。关于这个问题，不同系统的敏感度不同。例如，协同系统具有最高的敏感度，它不能很好地处理新增物品和新增用户。基于内容的推荐系统在某种程度上能够更好地处理新增物品，但是仍然无法为新增用户提供推荐。

此外，一般情况下，这些方法不适用于产品高度定制的领域。如不动产、汽车、旅游产品、金融服务或昂贵的奢侈品。这些物品很少被购买，不能得到充分的评分。在很多情况下，物品的定义域可能很复杂，那些具有特殊性质的特定物品可能只有很少的实例。例如，用户可能需要购买要求规定数量的卧室、草坪、位置等的房子。由于物品描述的复杂性，可能很难获得一个合理的集合用于反映用户对于类似物品的评分历史。类似地，对于某种特定配置的汽车的历史评分可能也不适用于当前情况。

167

如何处理这种个性化配置和评分缺失呢？基于知识的推荐系统很少依赖明确的用户请求。然而，在这样复杂的领域，用户很难清晰阐明甚至清楚了解其需求如何与产品匹配。例如，用户可能根本不知道汽车的燃料效率和马力之间的对应关系。因此，这些系统利用与用户的交互反馈，允许用户探索内在复杂的产品空间以及学会在多种选择之间进行折中。知识库描述了物品域中不同特征的效用及其折中，从而促进检索和探索过程。知识库在实现检索和探索的过程中十分重要，这样的推荐系统被称为基于知识的推荐系统。

基于知识的推荐系统尤其适用于非定期购买的物品推荐。此外，在这样的物品域中，用户在明确其需求上是活跃的。用户很愿意在提供较少输入的情况下接受电影的推荐，但是不愿意在没有指定物品特征的具体信息的情况下接受房子或汽车的推荐。因此，基于知识的推荐系统适用的物品是不同于协同过滤和基于内容的推荐系统的。通常说来，基于知识的推荐系统适合如下情况：

- 1) 用户想要明确描述其需求。因此，系统中必须有交互组件。协同过滤和基于内容的系统都不允许这种类型的用户反馈。

- 2) 由于物品的类型和选项所导致的物品域的复杂性，某些特定类型的物品的评分可能很难获得。

- 3) 在一些领域中（例如计算机），评分可能是对时间敏感的。陈旧的汽车或计算机的评分在推荐系统中是没有用的，因为这些物品会随着用户需求的变化进行更新换代。

在基于知识的推荐系统中，一个重要的部分是用户在推荐的过程中拥有更强的控制权。这种更强的控制权是在复杂问题域中将需求细化的直接结果。表 5-1 给出三种推荐系

统概念层次上的比较。注意在不同的推荐系统中,输入的数据也是明显不同的。协同系统和基于内容的推荐系统主要基于历史数据,而基于知识的推荐系统是基于用户描述的需求说明。基于知识的推荐系统的一个显著特征就是在特定领域中的高度个性化定制。通过知识库来实现个性化的定制,知识库中以域或相似性度量的方式嵌入领域知识。除了利用物品属性,某些基于知识的推荐系统也会利用查询时指定的用户属性(如人口统计属性)。在这种情况下,领域知识也可以包含用户属性和物品属性之间的关系。然而,这些属性的应用在基于知识的推荐系统中并不普遍,因为在此类推荐系统中主要关注的是用户需求。

168

表 5-1 不同推荐系统的概念目标

方 法	概念目标	输 入
协同	基于协同的方法利用用户本人或同伴的评分和活动,给出推荐结果	用户评分+社区评分
基于内容	基于用户过去对内容(属性)的评分和活动,给出推荐结果	用户评分+物品属性
基于知识	基于用户明确的内容(属性)需求说明,给出推荐结果	用户需求说明+物品属性+领域知识

根据用户的交互方法和辅助用户交互的相关知识库,基于知识的推荐系统可以分为两类:

1) 基于约束的推荐系统:在基于约束的推荐系统中^[196,197],用户指定需求或约束(如物品属性的下限或上限),然后利用特定领域的规则匹配用户需求或物品属性。这些规则代表了系统中使用的领域知识。这些规则使用物品属性上的特定域约束条件(如“1970年以前的汽车没有恒速操纵器”)。此外,基于约束的系统建立关于用户属性和物品属性关系的规则(如“较年长的投资者不会投资超高风险的物品”)。在这些情况下,也可以在搜索过程中指定用户属性。基于返回结果的数量和类型,用户有机会修改最初的需求。例如,当返回结果较少时,可以适当放松约束条件的限制,返回结果多时,可以增加一些约束条件。这个交互式的搜索过程不断重复,直到用户达到他期望的目的才终止。

2) 基于案例的推荐系统:在基于案例的推荐系统中^[102,116,377,558],由用户来指定特定实例作为目标或锚点。在物品属性上定义相似性度量,以便检索与目标相似的物品。相似性度量通常以领域相关的方式谨慎地被定义。因此,相似性度量就构成了该系统中的领域知识。返回的结果通过与用户交互被当作新的目标实例。例如,当用户看到一个与其预期结果很相近的返回结果时,他就会再发出一个查询,通过修改一些属性,找到他最想得到结果。与此同时,有针对性的批评可以对一些属性值大于或小于特定值的物品进行剪枝。这个交互过程会引导用户得到最终的推荐结果。

注意,上述两种系统都允许用户修改其需求。然而,这两种系统的实现方法是不同的。在基于案例的系统中,将实例作为“锚点”,再结合相似性度量,二者共同引导搜索。然而在基于约束的系统中,使用特定的标准/规则(约束)来指导搜索。这两种情况下,返回的结果都被用来修改搜索标准,以便得到进一步的推荐结果。根据向约束中嵌入的领域知识不同(如约束、规则、相似性度量、效用函数),基于知识的推荐系统被赋予不同的名字。例如,相似性度量或约束的设计要求特定的领域知识,这对于推荐系统的有效性是至关重要的。总的来说,与需要不同域上的相似类型数据的基于内容和协同的推荐系统相比,基于知识的推荐系统可以在高度异构、领域相关的源上工作。所以,基于知识的系

169

统是个性化的,在不同的领域上是不能够统一的。不过,个性化定制中的很多原则是不随着领域的变化而变化的。本章就是讨论这些不变的原则。

利用会话系统、基于搜索的系统、导航系统进行用户和推荐之间的交互。这些不同形式的引导要么独立执行,要么组合执行,定义如下。

1) 会话系统:用户偏好由反馈循环的内容决定。因为物品的域很复杂,且用户的偏好只能在会话系统的交互过程中决定。

2) 基于搜索的系统:用户偏好由预先设置的问题序列决定,例如“你想要近郊还是市区的房子?”。

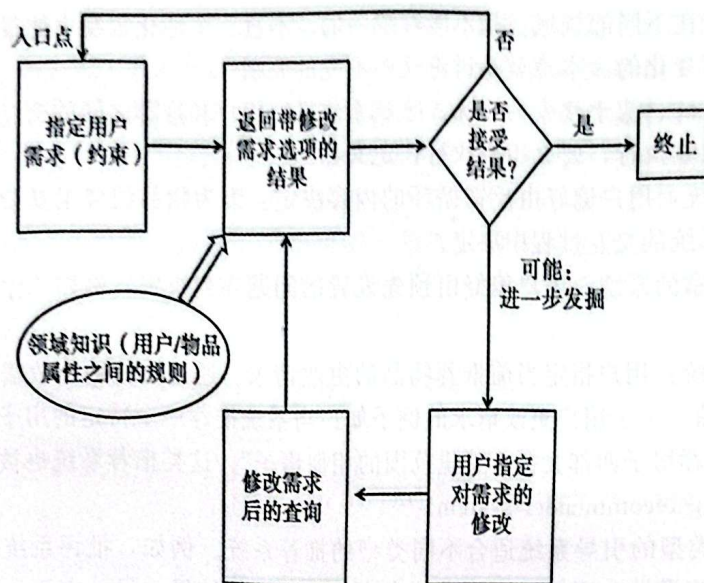
3) 导航系统:用户指定当前推荐物品的更改请求。通过迭代地更改需求,最终找到用户想要的物品。一个用户更改请求的例子如:当系统推荐一个特定的房子时,用户提出“我想要当前推荐房子西部大概5英里范围的相似房子”。这类推荐系统也被称为批评推荐系统(critiquing recommender system)^[120, 121, 417]。

上述不同类型的引导系统适合不同类型的推荐系统。例如,批评系统主要是为基于案例的推荐系统设计,通过批评一个特定实例达到最终结果。另一方面,基于搜索的系统可以为基于约束的推荐系统设置用户需求。某些引导形式可以同时运用在基于约束和基于案例的系统中。更进一步,基于知识的推荐系统可以对不同的引导形式进行组合。基于知识的系统,其设计和接口没有严格的规则限制。目标就是通过复杂的产品空间引导用户。

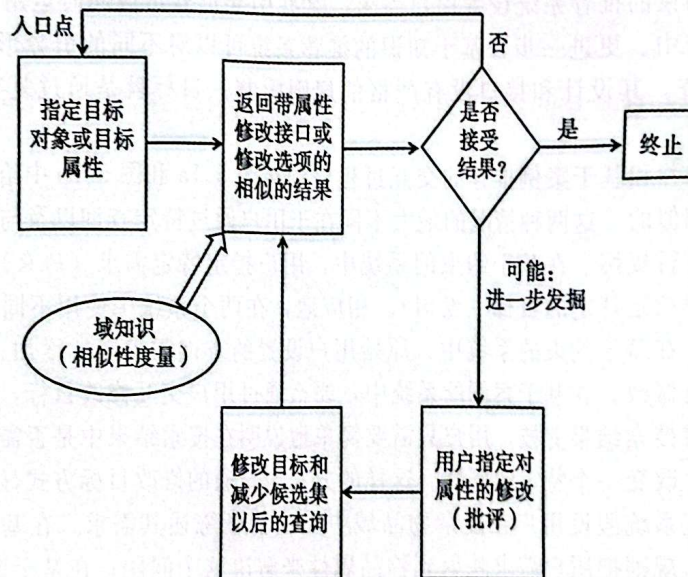
基于约束推荐和基于案例推荐的交互过程分别在图 5-1a 和图 5-1b 中给出说明。总体的交互过程是相似的。这两种情况的最大不同在于用户通过特定查询以及与系统交互,来对后面的结果进行提炼。在基于约束的系统中,用户指定特定需求(约束)。在基于案例的系统中,用户指定特定的目标(案例)。相应地,在两个系统中使用不同类型的交互过程和领域知识。在基于约束的系统中,原始用户设置的查询需求通过增加、删除、修改、放松等操作进行修改。在基于案例的系统中,要么通过用户交互修改目标,要么通过用户有方向的引导对搜索结果剪枝,用户只需要简单地说明在搜索结果中是否需要通过某种方法增加、删除、改变一个特定的属性。这样的方式比普通的修改目标方式显示出更明显的对话特点。这些系统假设用户在复杂物品域中无法清晰陈述其需求。在基于约束的系统中,利用知识库规则把用户需求映射到物品属性来解决这个问题;在基于案例的系统中,通过批评的会话方式来解决这个问题。这两个系统都存在交互的过程,帮助用户在复杂物品域中发现符合需求的物品。

值得注意的是,大多数基于知识的推荐系统都更依赖于以关系属性描述物品,而不是像在基于内容的系统中把它们看作文本关键词^①。这是因为基于知识的推荐中包含特定领域的知识,并可以很容易用关系属性描述。例如,考虑不动产的应用,表 5-2 给出房子的属性描述。在基于案例的推荐中,相似性度量根据这些属性定义,用于匹配与用户目标相似的结果。每个关系属性在匹配过程中具有重要的意义和权重,这个依赖于特定领域的标准。在基于约束的系统中,查询以特定属性的方式描述,例如房子的最高价格或特定的位置。因此,该问题可归约为约束可满足问题的一个实例,约束可满足问题是发现满足所有约束的实例相关集合。

① 基于内容的系统在信息检索和基于关系的环境中都有应用,而基于知识的系统主要应用于基于关系的环境。



a) 基于约束的交互



b) 基于案例的交互

图 5-1 基于知识的推荐系统的交互过程

表 5-2 购房推荐应用中的属性举例

物品 ID	Bedrooms	Bathrooms	Locality	Type	Floor Area	Price
1	3	2	Bronx	Townhouse	1600	220 000
2	5	2.5	Chappaqua	Split-level	3600	973 000
3	4	2	Yorktown	Ranch	2600	630 000
4	2	1.5	Yorktown	Condo	1500	220 000
5	1	2	Ossining	Colonial	2700	430 000

本章组织结构如下。5.2 节介绍基于约束的推荐系统。5.3 节介绍基于案例的推荐系统。5.4 节介绍基于知识系统中的个性化设置。5.5 节给出本章小结。

5.2 基于约束的推荐系统

基于约束的推荐系统允许用户在物品属性上指定需求或约束,并利用规则集匹配用户需求 and 物品的属性。然而,顾客不可能永远基于物品的同一属性描述查询。因此,需要增加一个规则的额外集合,将顾客需求与物品属性相关联。针对表 5-2 给出的房屋购买的例子,下面给出一些顾客指定属性的实例:

Marital-status (categorical), *Family-Size* (numerical), *suburban-or-city* (binary), *Min-Bedrooms* (numerical), *Max-Bedrooms* (numerical), *Max-Price* (numerical)

这些属性可能代表顾客的固有特性(如人口统计资料),也可能表示顾客对物品的需求。这些需求通常通过顾客与推荐系统之间的规划来交互式地确定。有很多需求属性在表 5-2 中并没有给出。某些顾客需求属性到物品属性的映射是显而易见的,如最高价格;而有些属性的映射不是特别明显,如郊区还是市区。类似地,在金融应用中,顾客给出产品需求“保守投资”,需要映射到产品属性(如“*Asset-type=Treasuries*”)。很明显,必须将顾客属性/需求映射到产品属性上来用于推荐系统的过滤,这是通过利用知识库实现的。知识库包含额外的规则,将顾客属性/需求映射到产品属性上:

$Suburban-or-rural = Suburban \Rightarrow Locality = \langle List\ of\ relevant\ localities \rangle$

这些规则可以被当作过滤条件,它们将用户需求映射到产品属性上,并利用该映射过滤检索结果。这些类型的规则大多数来自产品域,少部分来自数据集的挖掘结果。在这种特殊情况下,利用公开获得的地理信息来得到这些规则。另一个例子是汽车领域,其中某些属性是可选的。例如,高扭矩引擎只有在运行模型中才能得到。这些条件被称为相容性条件,因为其可以被用来快速发现产品域与用户需求的不一致。在很多情况下,这样的相容性约束集成在用户接口中。例如,汽车定价网站 Edmunds.com 不允许用户输入与用户接口不一致的请求。在其他应用中,不一致检测在用户接口中是无法实现的,此时只能通过查询结果返回空集来进行不一致检测。

其他的一些相容性约束将顾客属性相关联。当顾客在交互过程中指定与其相关的个人信息时(如人口统计信息),这样的约束是有用的。例如,人口统计属性可能与基于特定域约束或历史经验的顾客产品需求相关。下面举出此类约束的例子:

$Marital-status = single \Rightarrow Min-Bedrooms \leq 5$

基于领域相关的经验或对历史数据的挖掘结果,可以推测单身者不会购买非常大的房子。类似地,小房子也不适合大家庭。该约束可以形式化为下述规则:

$Family-Size \geq 5 \Rightarrow Min-Bedrooms \geq 3$

因此,基于约束的推荐系统有三种类型的基本输入:

1) 第一种类型的输入由属性描述用户的固有性质(如人口统计或风险报告),以及产品的特定需求(如最小卧室数)。这些属性中的一些可以直接和产品属性关联起来,而另一些必须通过知识库才能与产品属性关联。大多数情况下,在交互环节说明顾客性质和需求,但是这些需求在不同的环节可能会不一样。因此,如果另一个用户在一个环节中指定了相同的需求集合,他们就会得到相同的结果。这与其他类型的推荐系统不同,它们的个性化推荐是基于历史数据的,不会发生改变。

2) 第二种类型的输入由知识库表示,把顾客属性/需求映射到不同的产品属性上。映射可以通过直接或间接方法得到:

- 直接: 规则将顾客需求与硬性产品属性需求相关联。下面给出示例:

172

173

$Suburban-or-rural = Suburban \Rightarrow Locality = List\ of\ relevant\ localities$

$Min-Bedrooms \geq 3 \Rightarrow Price \geq 100\ 000$

这样的规则也被看作过滤条件。

- 间接：规则将顾客属性/需求与期望的典型产品需求相关联。因此，这类规则可以被看作关联顾客属性与产品属性的间接途径。下面给出示例：

$Family-Size \geq 5 \Rightarrow Min-Bedrooms \geq 3$

$Family-Size \geq 5 \Rightarrow Min-Bathrooms \geq 2$

上面规则的两边都代表顾客属性，尽管右边一般表示顾客的需求，但是可以很容易地被映射到产品属性上。这些约束表示相容性约束。相容性约束或过滤条件和顾客指定的需求不一致时，推荐列表为空。

前文提到的知识库由公开可得信息、领域专家、经验以及历史数据集的挖掘结果得到。因此，构建知识库需要耗费较多精力。

3) 最后，产品目录包含具备相应的物品属性的所有产品。表 5-2 给出一个房屋购买的产品目录快照的例子。

因此，该问题可归结为如何确定所有满足用户需求和知识库规则的产品列表。

5.2.1 返回相关结果

返回相关结果的问题可以被看作是约束可满足问题的一个实例，把目录中的每个物品看作是属性中的约束，用析取范式表达目录。表达式与知识库中的规则相结合，判断物品空间是否存在相互一致的区域。

更简单地说，规则和需求的设置可以被看作是日志中的过滤任务。所有顾客需求和与顾客相关的活跃规则被用于构建数据库选择查询。创建过滤查询的步骤如下：

174

1) 对于用户为用户接口中指定的请求（个人属性），检查其是否匹配知识库中规则的前件。如果存在匹配，规则的结果就被看作有效的选择条件。例如，前面提到的不动产例子中，如果顾客在用户接口中指定属性和个人偏好 $Family-Size=6$ 且 $ZIP\ Code=10547$ ，用下面规则可发现 $Family-Size=6$ ：

$Family-Size \geq 5 \Rightarrow Min-Bedrooms \geq 3$

$Family-Size \geq 5 \Rightarrow Min-Bathrooms \geq 2$

因此，这些条件的结果被加到用户需求里，用这些扩展的需求重新检查规则库。新加入的约束 $Min-Bedrooms \geq 3$ 引入下面新的规则：

$Min-Bedrooms \geq 3 \Rightarrow Price \geq 100\ 000$

$Min-Bedrooms \geq 3 \Rightarrow Bedrooms \geq 3$

$Min-Bathrooms \geq 3 \Rightarrow Bathrooms \geq 2$

因此，条件 $Price \geq 100\ 000$ 和属性 $Min-Bedrooms$ 、 $Min-Bathrooms$ 上的范围约束由物品上的属性 $Bedrooms$ 、 $Bathrooms$ 代替。在下一次迭代中，没有额外的条件可以被加入用户请求中。

2) 在析取范式中，用扩展需求构建数据库查询。这表示传统数据库选择查询，计算物品目录中下列约束的交集：

$(Bedrooms \geq 3) \wedge (Bathrooms \geq 2) \wedge (Price \geq 100\ 000) \wedge (ZIP\ Code = 10547)$

这种方法本质上将顾客属性约束和请求属性约束映射到物品域的约束上。

3) 用选择查询检索与用户请求相关的目录中的实例。

值得注意的是，大多数基于约束的系统允许用户在自己的部分对需求或属性（如偏

好、人口统计信息)进行说明。换句话说,指定的信息并不是一成不变的;如果另一个用户也提出了相同的需求,他们将得到相同的结果。对于大多数基于知识的系统,这种情况是普遍存在的。5.4节讨论了基于知识的系统的不变性最近的研究进展。

满足约束的物品结果列表提供给用户。本节后面将讨论排序物品的方法。用户可以修改请求,获取更准确的推荐。探索和提炼的总过程让顾客发现意想不到的推荐。

175

5.2.2 交互方法

用户和推荐系统之间的交互进行过程如下:

1) 用户利用交互界面说明初始偏好。一种常见的方法是利用网页表格,其中可以填入需要属性的值。图5-2给出一个房屋购买的例子。用户会被问到一系列问题,来明确他们的初始偏好。例如,汽车推荐网页Edmunds.com给用户提出一些问题,关于一些特定的特征让用户说明其偏好。第一个界面的答案可能影响到下一个界面的问题。

图5-2 一个基于约束的推荐系统中初始用户界面的假设示例 (constraint-example.com)

2) 给用户提匹配物品的排序列表,并解释一下物品返回的原因。一些情况下可能没有满足用户需求的物品。此时,可以对请求进行适当的放松。例如,在图5-3中,查询没有返回结果,建议采取可能的放松条件。在某些情况下,返回的物品太多,需要增加一些约束(需求)。例如,在图5-4中,返回了过多的结果,因此给查询增加了一些可能的约束条件。

图5-3 在一个基于约束的推荐系统中用于处理空查询结果的一个用户界面的假设示例 (constraint-example.com)

**EXAMPLE OF HYPOTHETICAL CONSTRAINT-BASED INTERFACE
FOR HOME BUYING (constraint-example.com)**

[CONSTRAINT MODIFICATION INTERFACE]

YOU SPECIFIED THE FOLLOWING REQUIREMENTS (CURRENT VALUES IN BRACKETS):

MIN. BR (2) MAX. BR MIN. BATH (1) MAX. BATH (3)

MIN. PRICE (100K) MAX. PRICE HOME STYLE (CAPE) ZIP CODE (10547)

SUBMIT MODIFICATION GO BACK TO ENTRY POINT

YOUR QUERY RETURNED 178 RESULTS. MODIFY YOUR SEARCH ACCORDING TO THE SUGGESTIONS BELOW TO REDUCE MATCHES:

- ADD A VALUE FOR MAX. BR.
- ADD A VALUE FOR MAX. PRICE.
- CHANGE HOME STYLE FROM CAPE TO COLONIAL.

MORE DETAILS

图 5-4 在一个基于约束的推荐系统中用于处理大量查询结果的一个用户界面的假设示例
(constraint-example.com)

3) 用户根据返回结果重新定义其需求, 可以增加额外的需求或移除某些需求。例如, 当返回的结果为空时, 就需要放松某些需求。用约束可满足方法识别需要放松的可能候选约束集。因此, 系统可以帮助用户更智能有效地修改查询。

因此, 该整体方法使用一个迭代反馈循环来帮助用户做出有意义的决策。设计一个系统, 其可以引导用户以达到提高她对可用选择的认识的需求, 是至关重要的。

这种交互有几个方面, 需要显式计算以帮助用户。例如, 一位用户通常将不会为所有产品的属性指定期望值。具体来说, 在我们的购房示例中, 用户可能仅对卧室的数量指定约束, 但不对价格指定任何约束。在这种情况下有几种解决方案是可行的:

1) 系统可以使其他属性不受约束, 并且仅基于已指定的约束来检索结果。例如, 可以考虑所有可能的价格范围, 以便向用户提供第一组响应。虽然这可能是最合理的选择, 但是当用户的查询被明确指定好时, 在响应数量较多的情况下这可能不是一个有效的解决方案。

2) 在某些情况下, 可能会为用户建议一些默认值, 以提供向导。默认值只用于指导用户选择值, 或者如果用户没有为该属性选择任何值 (包括默认值), 则默认值将实际用于查询。可以认为, 在查询中包括默认值 (没有明确指定) 可能会导致推荐系统中的显著偏差, 特别是在默认值没有被充分研究时。一般来说, 默认值只能作为给用户的一条建议。这是因为默认值的主要目的应朝着自然值的方向引导用户, 而不是替代未指定的选项。

如何确定默认值? 在大多数情况下, 需要以领域相关的方式选择默认值。此外, 默认值中的某些值可能会受到其他值的影响。例如, 所选择的一个汽车型号的功率可能经常反映出所期望的燃油效率。知识库需要显式存储有关这些默认值的数据。在某些情况下, 来自用户会话的历史数据是可用的, 可以学习默认值。对于各种用户, 在查询会话中其指定的属性值是可能获得的, 包括缺少的值。各种会话的平均值可能被用作默认值。考虑一个由 Alice 发起的购买汽车的查询会话。最初, 她的默认值是根据历史会话的平均值计算的。然而, 如果她指定了汽车的所需功率, 则界面会自动调整其燃油效率的默认值。这个新的默认值是基于汽车的燃油效率的平均值, 这是在具有相似功率的汽车的历史会话中指定

的。在某些情况下,系统可能会根据知识库的可行性约束自动调整默认值。当用户在界面中指定越来越多的值时,只能通过当前规定的近邻中的会话来计算平均值。

在发出查询后,系统会提供一个目录中可能匹配的排名列表。因此,能够有意义地对这些匹配进行排序是很重要的,并且如果需要,还要提供推荐结果的说明。在返回的匹配结果集太小或太大的情况下,可以放宽或收紧需求以向用户提供进一步的指导。值得注意的是,提供解释也是指导用户进行更有意义的查询优化的一种聪明的方法。接下来,我们将讨论交互式用户指导的各个方面。

5.2.3 排序匹配的物品

存在一些根据用户需求对物品进行排序的自然方法。最简单的方法是允许用户指定一个单一的数字属性,根据该属性对这些物品进行排序。例如,在购房应用中,系统可能向用户提供基于住宅价格、卧室数量或与特定邮政编码的距离来对物品进行排序的选项。事实上,这种方法用于许多商业界面。

使用单个属性会削弱其他属性的重要性。一个常用的方法是使用效用函数来排列匹配的物品。令 $\bar{V} = (v_1 \dots v_d)$ 是定义匹配产品属性的值的向量。因此,内容空间的维度为 d 。效用函数可以被定义为各个属性的效用的加权函数。每个属性具有一个分配给它的权重 w_j , 以及一个由函数 $f_j(v_j)$ 定义、依赖于匹配的属性值 v_j 的贡献值。然后,匹配物品的效用 $U(\bar{V})$ 由下式给出:

$$U(\bar{V}) = \sum_{j=1}^d w_j \cdot f_j(v_j) \quad (5-1)$$

显然,需要实例化 w_j 和 $f_j(\cdot)$ 的值才能学习效用函数。有效的效用函数的设计通常需要特定领域的知识,或者从过去的用户交互中学习数据。例如,当 v_j 是数值时,可以假设函数 $f_j(v_j)$ 在 v_j 中是线性的,然后通过抽出来自各种用户的反馈来学习线性函数和 w_j 的系数。通常,来自某些用户的训练数据被抽取出来,这些用户被赋予对一些样本物品进行排序的任务。然后使用这些排序结合使用回归模型来学习上述模型。这种方法与联合分析的方法相关^[155,531]。联合分析定义了人们如何评估构成一个个人产品或服务不同属性的正式研究的统计方法。5.6 节包含一些通常用于设计效用函数的方法的指示。

5.2.4 处理不可接受的结果或空集

在许多情况下,一条特定的查询可能返回一个空结果集。在其他情况下,返回的结果集可能不足以满足用户的要求。在这种情况下,用户有两个选择。如果认为不存在修改约束的直接方式,她可以选择从入口点重新开始。或者,她可以决定改变或放宽下一次交互式迭代的约束。

用户如何在是否放宽约束上做出一个有意义的选择,以及该以何种方式去做?在这种情况下,向用户提供放宽当前需求的指导通常是有帮助的。这些建议被称为修补建议。这个想法是能够确定最小的不一致约束集,并将它们呈现给用户。用户更容易接受最小的不一致约束集,并找到放宽这些集合中的一个或多个约束的方法。考虑购房案例,其中可以发现用户已经规定了许多要求,但是唯一相互矛盾的要求是“Max-Price < 100 000”和“Min-Bedrooms > 5”。如果呈现给用户这对约束,她可以明白,要么她需要增加她愿意支付的最高价格,要么她需要选择较小的卧室数量。找到不一致约束的最小集合的一种朴素的方法是对用户需求的所有组合执行一次自底向上的搜索,并确定不可行的最小集合。在

许多交互界面中,用户可能仅指定了少量(例如5~10个)的要求,并且涉及这些属性(领域知识)的约束数也可能很小。在这种情况下,对所有可能性的详尽的探索并非是一种不合理的做法。由于其本质,交互式需求的规定通常会导致一个相对较少数量的约束规定。用户在一次交互查询中指定100个不同的要求是不常见的。然而,在某些情况下,当用户指定的要求数量很大,并且领域知识很重要时,这种详尽的自底向上的探索可能不是一个可行的选择。也已提出了更复杂的方法,例如QUICKXPLAIN和MINRELAX,可用于快速发现小的冲突集和最小的松弛^[198,273,274,289,419]。

这些方法大多使用类似的原则,确定违规的约束的小集合,并且基于一些预定义的标准来建议最适当的松弛。然而,在实际应用中,有时难以提出约束松弛的具体标准。因此,一个简单的替代方案是向用户呈现不一致约束的小集合,这些集合通常可以在制定修改的约束时向用户提供足够的直觉。

5.2.5 添加约束

在某些情况下,返回结果的数量可能非常大,用户可能需要建议添加到查询中的可能约束。这时可以使用各种方法来给用户建议约束以及可能的默认值。经常通过挖掘历史会话日志来选择此类约束的属性。历史会话日志可以在所有用户上定义,也可以在当前特定的用户上定义。后者提供更具个性化的结果,但对于不经常购买的物品(例如汽车或房屋)来说是不可获得的。值得注意的是,基于知识的系统通常被设计为不精确地使用这种持久的和历史信息,因为它们需要在冷启动环境中工作。尽管如此,这样的信息通常可以在改善用户体验的时候变得非常有用。

如何使用历史会话数据呢?其思想是选择受欢迎的约束。例如,如果一位用户已经对一组物品属性指定了约束,则其他包含这些属性中的一个或多个的会话就会被识别。例如,如果一位用户对卧室数量和价格指定了约束,则包含卧室和价格约束的先前的会话会被识别。特别地,根据公共属性的数量可以识别前 k 个最邻近的会话。如果确定在这些前 k 个会话中最受欢迎的约束是浴室的数量,则该属性作为一个可添加的附加约束的候选被建议。

在许多情况下,用户在过去指定约束的时间顺序是可用的。在这种情况下,通过将约束看作一个有序集而不是无序集^[389],也可以使用用户指定约束的顺序。实现此目标的一个简单方法是确定在先前会话中遵循当前指定约束属性集的最频繁属性。序列模式挖掘可用于确定这种频繁属性。文献[389,390]中的工作将序列学习问题模拟为马尔可夫决策过程(MDP),并使用强化学习技术来度量各种选择的影响。可以基于约束在数据库中的选择性或基于在过去会话中用户的平均规定来建议约束。

5.3 基于案例的推荐系统

在基于案例的推荐系统中,使用相似性度量来检索与指定目标(或案例)相似的示例。例如,在表5-2的房地产示例中,用户可以指定期望位置、卧室数量和一个期望价格来规定一组目标属性。与基于约束的系统不同,没有在这些属性上强加硬性约束(例如最小值或最大值)。还可以设计一个初始查询界面,其中将相关物品的示例作为目标。但是,在初始查询界面中指定所需的属性才是更为自然的。一个相似度函数被用来检索与用户指定的目标最相似的示例。例如,如果确实没有找到满足用户指定需求的房屋,则使用相似度函数来检索和排序尽可能类似于用户查询的物品。因此,与基于约束的推荐系统不同,

180

在基于案例的推荐系统中，检索结果为空集并不是一个问题。

在如何改进结果方面，基于约束的推荐系统和基于案例的推荐系统之间也存在重大差异。基于约束的系统使用需求放宽、修改和收紧来改进结果。最早的基于案例的系统主张重复修改用户查询的要求，直到找到合适的解决方案。因此，“批评”方法被提出。批评方法的基本思想是，用户可以选择一个或多个检索结果，并指定以下形式的进一步查询：

“给我更多像 X 的物品，但根据指南 Z，它们的属性 Y 要不同。”

关于是否选择一个或多个属性进行修改以及如何给定修改属性的指南有很多方法。批评的主要目标是支持物品空间的交互式浏览，其中用户逐渐通过已检索的示例来了解更多的可用选项。物品空间的交互式浏览具有以下优点：它是迭代查询制定过程中的一个用户学习过程。通常，通过重复和互动的探索，用户可能会达到一开始就无法达到的物品。

例如，考虑表 5-2 的购房示例。用户可能最开始指定了期望的价格、卧室的数量和期望的位置。或者，用户可能指定了一个目标地址以提供一个她可能感兴趣的房屋的示例。图 5-5 中给出了用户可以以两种不同方式指定目标的一个初始界面的示例。界面的顶部说明了目标特征的规定，而界面的底部则说明了目标地址的规定。后一种方法对于用户在技术上指定隐藏的特征存在很大困难的领域是很有帮助的。举一个数码相机的例子，很难为一位非专业摄影师确切地指定所有的技术特征。因此，一位用户可能会将其朋友的相机指定为目标案例，而不是指定所有技术特征。请注意，此界面是假设的，仅用于说明目的，而不是基于实际的推荐系统。

181

图 5-5 在一个基于案例的推荐系统中的一个初始用户界面的假设示例 (critique-example.com)

系统使用目标查询并结合相似度或效用函数来检索匹配的结果。最终，在检索结果之后，用户可以决定喜欢某所房屋，除非房屋特征中包含她特别不喜欢的特征（例如，殖民地）。在这一点上，用户可以利用这个例子作为一个锚并在其中指定她想要的不同的特殊属性。请注意，用户能够做出第二组批评查询规范的原因是，她现在有一个具体的例子来处理，而在这之前她并没有意识到。批评界面可以通过多种不同的方式进行定义，这将在 5.3.2 节进行详细讨论。然后，系统将使用已修改的目标执行一个新的查询，并使用一组

182

减少的候选项, 这些候选项是先前查询的结果。在许多情况下, 效果是简单地修剪不被认为是相关案例的搜索结果, 而不是提供对返回结果的重新排序。因此, 与基于约束的系统不同, 在基于案例的迭代中的返回响应数通常从一个周期减少到下一个周期。然而, 也可以设计一个基于案例的系统, 其中通过将每个查询的范围扩展到整个数据库, 而不是当前已检索到的候选结果集, 使得候选结果并不总是从一次迭代减少到下一次迭代。这种设计的选择有其自己的权衡考虑。例如, 通过扩展每个查询的范围, 用户将能够导航到比当前查询距离更远的一条最终结果。另一方面, 结果也可能在后来的迭代中变得越来越无关紧要。出于本章的目的, 我们假设返回的候选结果总是从一次迭代减少到下一次迭代。

通过反复批评, 用户有时会得到与初始查询指定的完全不同的最终结果。毕竟, 用户通常很难在一开始就表达出他们所期望的所有特征。例如, 在查询过程开始时, 用户可能不会意识到期望的房屋特征的一个可接受的价格。这种交互方法弥合了她的初步理解与物品可用性之间的差距。正是这种辅助浏览的功能使得基于案例的方法在提高用户意识方面变得如此强大。用户有时也可能通过重复地减少候选集而得到一组空的候选集。这样的会话可以被视为无结果的会话, 并且在这种情况下, 用户必须在入口点从头重新开始。请注意, 这与基于约束的系统不同, 在后者中用户还可以选择放宽当前的要求集来增大结果集。产生这种差异的原因是基于案例的系统通常将候选结果的数量从一个周期减少到下一个周期, 而基于约束的系统则不会。

为了使基于案例的推荐系统有效运行, 系统的两个关键方面必须进行有效的设计:

1) 相似性度量: 相似性度量的有效设计在基于案例的系统中非常重要, 以便检索相关结果。各种属性的重要性必须适当地纳入相似度函数中, 使系统有效地工作。

2) 批评方法: 使用批评方法来支持物品空间的交互探索。各种不同的批评方法可用于支持不同的探索目标。

在本节中, 我们将讨论基于案例的推荐系统设计的所有这些重要的方面。

5.3.1 相似性度量

相似性度量的适当设计在对一条特定查询的响应中检索有意义的物品来说是至关重要。最早的 FindMe 系统^[121]按照重要程度递减排序属性, 首先按照最重要的标准进行排序, 然后按下一个最重要的标准排序, 以此类推。例如, 在 Entree 餐厅推荐系统中, 第一次排序可能是基于菜式, 第二次基于价格, 等等。虽然这种方法是有效的, 但不一定对每个领域都有效。一般来说, 我们希望开发一个闭合式的相似度函数, 其参数可以由领域专家设置, 也可以通过一个学习过程进行调整。

考虑由 d 个属性来描述产品的应用。我们想确定在 d 个属性的领域的子集 S (即 $|S|=s \leq d$) 上定义的两个部分属性向量之间的相似度值。令 $\bar{X}=(x_1 \cdots x_d)$ 和 $\bar{T}=(t_1 \cdots t_d)$ 表示可能部分指定的两个 d 维向量, 其中 $\bar{T}$ 表示目标。假设在两个向量中至少指定属性子集 $S \subseteq \{1 \cdots d\}$ 。请注意, 我们使用部分属性向量, 因为这些查询通常仅在用户指定的一小部分属性上定义。例如, 在上述房地产示例中, 用户可能仅指定查询特征的一个小的集合, 例如卧室或浴室的数量。然后, 两组向量之间的相似度函数 $f(\bar{T}, \bar{X})$ 定义如下:

183

$$f(\bar{T}, \bar{X}) = \frac{\sum_{i \in S} w_i \cdot \text{Sim}(t_i, x_i)}{\sum_{i \in S} w_i} \quad (5-2)$$

这里, $\text{Sim}(t_i, x_i)$ 表示值 x_i 和 y_i 之间的相似度。权重 w_i 表示第 i 个属性的权重, 它规定了该属性的相对重要性。那么相似度函数 $\text{Sim}(t_i, x_i)$ 和属性重要性 w_i 是如何被学习的呢?

首先, 我们将讨论如何确定相似度函数 $\text{Sim}(t_i, x_i)$ 。请注意, 这些属性可能是定量的或分类的, 这进一步增加了这种系统的异构性和复杂性。此外, 属性可以根据较高或较低的值是对称的或不对称的^[558]。例如, 考虑表 5-2 的购房示例中的价格属性。如果返回的产品价格低于目标值, 则相比返回的产品价格比目标值更大的情况来说是更容易接受的。对于不同的属性, 不对称的精确程度可能不同。例如, 对于一个属性, 如相机的分辨率, 用户可能更期望找到更大的分辨率, 但这种倾向可能不如考虑价格那么强烈。其他属性可能是完全对称的, 在这种情况下, 用户想要属性值准确地定在目标值 t_i 上。一个对称度量的示例如下:

$$\text{Sim}(t_i, x_i) = 1 - \frac{|t_i - x_i|}{\max_i - \min_i} \quad (5-3)$$

这里, $\max_i$ 和 $\min_i$ 表示属性 i 的最大或最小的可能值。或者, 可以使用标准差 σ_i (在历史数据上) 来设置相似度函数:

$$\text{Sim}(t_i, x_i) = \max\left\{0, 1 - \frac{|t_i - x_i|}{3 \cdot \sigma_i}\right\} \quad (5-4)$$

请注意, 在对称度量的情况下, 相似度完全由两个属性之间的差异定义。在一个非对称属性的情况下, 可以额外添加一个非对称的奖励, 这取决于目标属性值是更小还是更大。对于属性值较大是更好的情况, 可能的相似度函数的示例如下:

$$\text{Sim}(t_i, x_i) = 1 - \frac{|t_i - x_i|}{\max_i - \min_i} + \underbrace{\alpha_i \cdot I(x_i > t_i)}_{\text{非对称奖励}} \cdot \frac{|t_i - x_i|}{\max_i - \min_i} \quad (5-5)$$

这里, $\alpha_i \geq 0$ 是一个用户定义参数, $I(x_i > t_i)$ 是一个指示函数, 如果 $x_i > t_i$, 则取值为 1, 否则为 0。注意, 只有当属性值 x_i (例如, 相机分辨率) 大于目标值 t_i 时, 奖励才生效。对于属性值较小是较好的情况 (例如价格), 奖励函数是类似的, 只是该情况使用如下指标函数进行奖励:

$$\text{Sim}(t_i, x_i) = 1 - \frac{|t_i - x_i|}{\max_i - \min_i} + \underbrace{\alpha_i \cdot I(x_i < t_i)}_{\text{非对称奖励}} \cdot \frac{|t_i - x_i|}{\max_i - \min_i} \quad (5-6)$$

α_i 的值以一个高度领域特定的方式选择。对于 $\alpha_i > 1$ 的值, “相似度” 实际上随着与目标的距离增加而增大。在这种情况下, 将 $\text{Sim}(t_i, x_i)$ 视为一个效用函数而不是一个相似度函数是很有帮助的。例如, 在价格的情况下, 人们总是更喜欢较低的价格而不是更高的价格, 虽然这种情况下目标价格可能会定义一个转折点。当 α_i 的值正好为 1.0 时, 这意味着一个人不关心在其中一个方向上目标值的进一步改变。举一个相机分辨率的例子, 人们可能不会关心超出某一点后的分辨率。当 $\alpha_i \in (0, 1)$ 时, 这意味着用户对某个目标的喜好程度超越了其他目标, 但是在目标的两侧可能具有非对称偏好。例如, 用户对马力的偏好可能会大大增加到目标, 并且由于燃料消耗更大, 她也可能会对目标马力更大的马力产生轻微的厌恶。这些例子表明, 没有简单的方法来预先定义这种相似性度量, 领域专家仍需要做很多的工作。

对称和非对称相似度函数的例子如图 5-6 所示。范围为 $[0, 10]$, 使用 6 作为目标值。对称相似度函数如图 5-6a 所示, 其中相似度与目标距离呈线性关系。然而, 在上面

184

讨论的功率示例中,图 5-6b 中的不对称相似度函数可能更为合适,其中 $\alpha_i=0.5$ 。对于诸如相机分辨率的一个属性,可以决定在用户的目标之外不再分配任何效用,因此相似度函数可能平坦地通过该点。这种情况如图 5-6c 所示,其中 α_i 设置为 1。最后,在价格的情况下,较小的值被奖励,尽管用户的目标价格可能在效用函数中定义一个转折点。这种情况如图 5-6d 所示,其中 α_i 的值设置为 1.3,并给予下冲目标奖励。这种特殊情况值得注意,因为“相似性”实际上会随与目标的距离增加而增加,只要该值尽可能小。在这种情况下,这种函数的效用解释比相似度解释更有意义。在这种解释中,目标属性值仅表示效用函数的关键转折点。

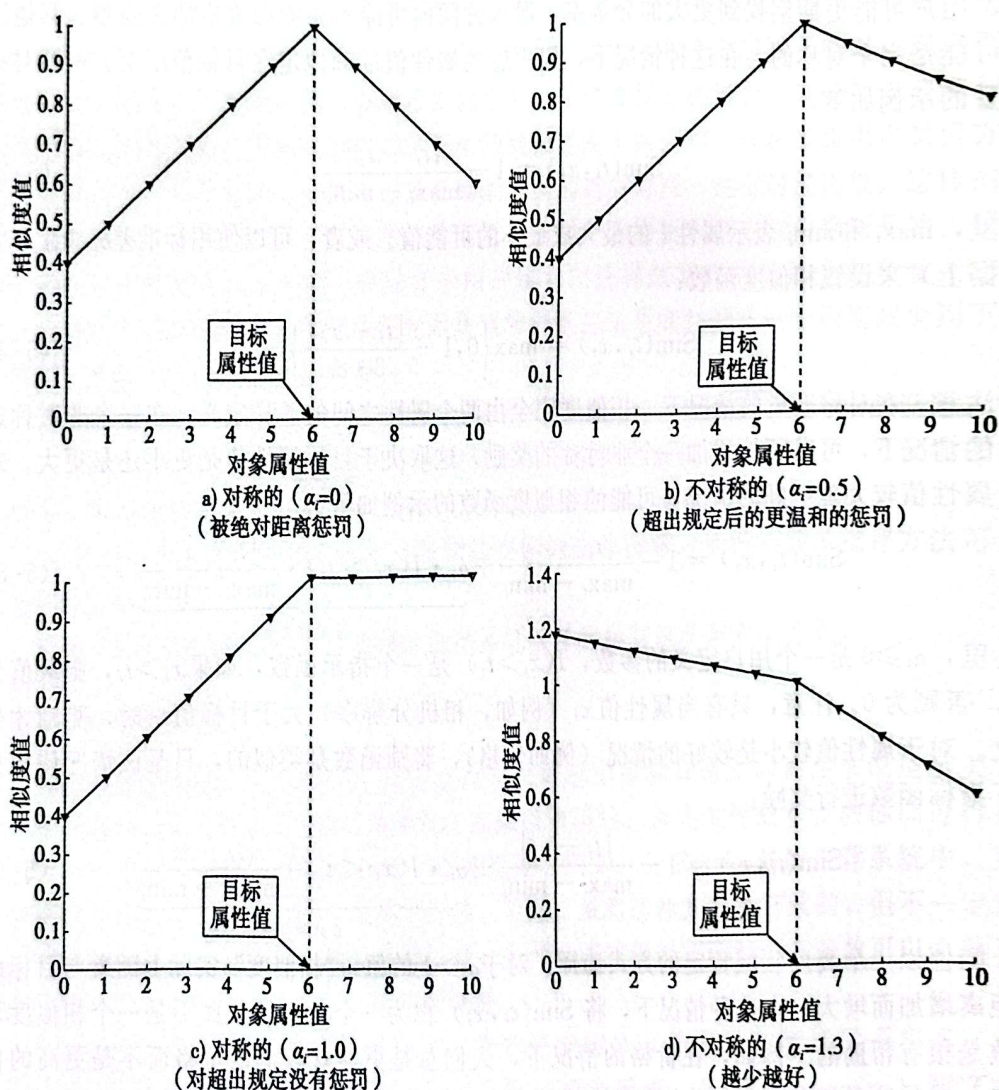


图 5-6 不同类型的对称和不对称相似度的示例

对于分类数据的情况,相似度值的确定往往更具挑战性。通常构建领域层次结构以确定相似性值。在域层次结构的上下文中彼此更接近的两个对象可能被认为是更相似的。这种领域层次结构有时可以直接从北美行业分类系统 (NAICS) 等来源直接获得,而在其他情况下,需要通过人工来直接构建。例如,电影类型等属性可以分级分类,如图 5-7 所示。请注意,相关的类型往往在层次结构中彼此更接近。例如,儿童电影被认为与适合普通观众观看的电影截然不同,它们在分类的根部就被分开了。领域专家可以使用此层次结构来编码相似性。在某些情况下,也可以使用学习方法来帮助进行相似度计算。例如,可

以从用户那里取得关于类型对的反馈,并可以使用学习方法来学习物品对之间的相似性^[18]。更广泛的学习方法也可用于确定相似度函数的其他参数,如公式(5-5)和公式(5-6)中 α_i 的值。值得注意的是,根据数据域,相似度函数的具体形式可能与公式(5-5)和公式(5-6)中的具体形式不同。在这里,领域专家必须投入大量的时间来决定如何对具体问题进行建模。这种投入是基于知识的推荐系统需求的特定领域工作固有的一部分,也从此来获得它们的名称。

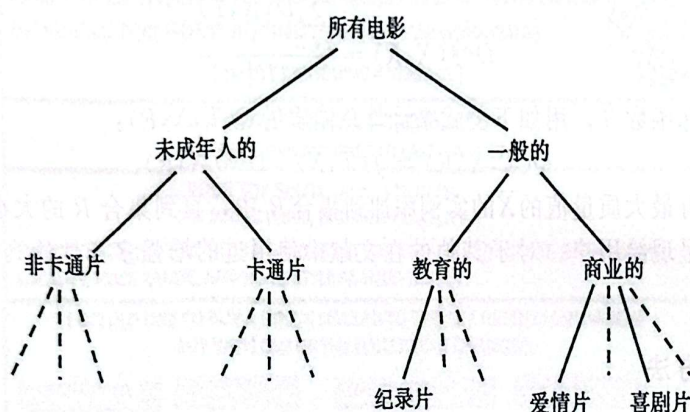


图 5-7 电影类型的层次分类示例

185
186

设计相似度函数的第二个问题就是不同属性之间的相关度的测定。第 i 个属性的相关重要性用公式(5-2)中的参数 w_i 来规定。对于领域专家来说,通过实验和经验来硬编码 w_i 的值是可能的。别的可能是使用用户的反馈来了解 w_i 的值。可以把成对的目标对象呈现给用户,而且用户可能会被要求给这些目标对象的相似度进行评分。可以使用这些反馈结合一个线性回归模型来确定 w_i 的值。有关线性回归模型的细节讨论可参考第4章4.4.5节,而且文献[18]讨论了这些模型在相似度函数学习上的应用。一些其他结果^[97,163,563,627]讨论了在推荐系统的特定上下文中用户反馈的学习方法。很多这样的方法,比如文献[627]中提到的那些,展示了如何使用用户反馈来获得特征的权重。文献[563]的工作得出用户在返回实例中的相关排序的反馈,而且使用这些反馈来学习相关的特征加权。通常,由用户指定相关排名,而不是给成对的对象去指定明确的相似度,要更加简单。

5.3.1.1 在相似度计算中合并多样性

像基于案例的系统使用物品的属性来检索相似物品那样,它们和基于内容的系统在返回多种结果上面面临很多相同的挑战。在多数情况下,通过基于案例的系统返回的结果都是很相似的。缺乏多样性带来的问题就是如果一个用户不喜欢排名靠前的结果,那么她将总是不喜欢其他类似结果。比如,在一个购房应用中,推荐系统可能返回在同样管理的相同建筑群下的成套的公寓单元。很显然,这种情况减少了排名靠前的结果中对于用户来说那些真正有用的选择。

考虑这样一种情况,我们希望检索出和某个例子匹配的排名最前的 k 项结果。一种可能就是检索出排名最前的 $b \cdot k$ 项结果(对于 $b > 1$),然后从结果列表中随机地选择 k 个物品。这种策略也被称为是有界随机选择策略,不过在实际中,这种策略的表现并不太好。

一个更加有效的方法是有界贪婪选择策略^[560]。在这种策略中,我们首先选择出和目标相似的排名最前的 $b \cdot k$ 种情况,然后递增地从这 $b \cdot k$ 种情况中创建一个多样的包含 k 种实例的集合。因此,我们是从一个空集合 R 开始,然后通过递增地从基础集 $b \cdot k$ 种情

况中添加实例来创建它。第一步就是建立一个结合相似性和多样性的质量指标。不失一般性地, 相似度函数 $f(\bar{X}, \bar{Y})$ 总是取 $(0, 1)$ 之间的某个值。进而, 多样性函数 $D(\bar{X}, \bar{Y})$ 可以被看作是 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 之间的距离:

$$D(\bar{X}, \bar{Y}) = 1 - f(\bar{X}, \bar{Y}) \quad (5-7)$$

然后, 介于候选者 $\bar{X}$ 之间的平均多样性和当前被选择的实例的集合 R 被定义为在 $\bar{X}$ 和 R 中的实例的平均多样性:

$$D^{avg}(\bar{X}, R) = \frac{\sum_{\bar{Y} \in R} D(\bar{X}, \bar{Y})}{|R|} \quad (5-8)$$

接着, 对于目标函数 $\bar{T}$, 用如下公式来计算总体质量 $Q(\bar{T}, \bar{X}, R)$:

$$Q(\bar{T}, \bar{X}, R) = f(\bar{T}, \bar{X}) \cdot D^{avg}(\bar{X}, R) \quad (5-9)$$

递增地把有最大质量值的 $\bar{X}$ 的实例添加到集合 R 中, 直到集合 R 的大小等于 k 为止。把这个结果集呈现给用户。对于其他的在文献中使用过的增强多样性的具体技术请参考 5.6 节。

5.3.2 批评方法

批评的动机是基于这样的一个事实, 那就是在最初的查询中用户往往不能够准确地声明他们的需求。在某些复杂的领域, 他们甚至没有发现以一种语义上有意义的方式把他们的需要翻译成产品领域的属性值是非常困难的。只有在看过一个查询的结果之后, 这个用户可能才意识到她已经有点难以表达她的查询。批评就是被设计用来在这个事实之后提供给用户这样的能力。

在结果已经被呈现给用户之后, 在使用批评的过程中反馈是典型可行的。在多数情况下, 尽管对于某个用户来说, 批评包含 k 项的检索列表中的任意的物品在技术上都是可行的, 但是设计界面是为了评论大部分相似的匹配物品。在批评时, 用户具体说明请求需要在某个或者某些他们可能喜欢的有关物品的具体属性上发生改变。例如, 在图 5-2 中的购房应用中, 用户可能喜欢某个特别的房子, 但是她可能想要一个不同位置的房子或者多一个卧室的房子。因此, 用户可能具体说明需要改变的特征。这个用户可能具体说明一个很直接的评论 (比如 “更便宜”) 或者一个更换评论 (比如 “不同的颜色”)。在这些情况下, 那些不满足特定用户评论的例子被排除掉, 然后那些和用户所喜欢的物品类似的 (但是迎合评论当前趋势) 的例子被检索。当多种评论都指定在顺序推荐循环中时, 偏爱于那些最新的评论。

在一个给定时刻, 用户可能具体说明一个单一的特征或某些特征的结合体。这种程度下, 有三种不同的批评类型分别对应于简单批评、复合批评和动态批评。我们将在接下来的章节中分别来讨论这三种不同类型。

5.3.2.1 简单批评

在一个简单批评中, 对于推荐中的某个物品的某一个特征, 用户具体说明一个单独的改变。在图 5-8 中, 我们已经使用了早期的基于案例的情景 (critique-example.com) 来展示一个简单批评界面的例子。注意, 这个用户只能具体说明在这个界面中的推荐房子的特征之一。通常, 在很多系统中, 比如 FindMe 系统中, 使用的是一个更加像交谈的界面, 其中用户具体说明是否增加或者减少某个具体的属性值而不是明确地修改某个目标属性的值。这称为定向批评。在这种情况下, 候选列表仅仅是修剪掉那些与用户强调的偏好的批评属性不符的物品。这种方法的优势在于用户可以强调他们的偏好, 而不必以一种明确的

方式具体说明或改变属性值对产品空间进行指导。在那些用户可能不知道属性的确切值的领域（比如发动机的马力），这种方法特别重要。定向评论的另外一个优势就是它有一个传统的简单风格，这种风格可能直观上更加吸引用户。在那些用户一点也不能找到当前的使用过的检索结果集合的情况下，她可能会回到最初的观点。这是在批评过程中的一种无结果的循环。

188

EXAMPLE OF HYPOTHETICAL CASE-BASED RECOMMENDATION INTERFACE FOR HOME BUYING (critique-example.com)

[SIMPLE CRITIQUING INTERFACE]

YOU SPECIFIED THE FOLLOWING TARGET:
812 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

YOUR TOP RECOMMENDATION IS:
742 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

WE RECOMMEND THIS HOUSE BECAUSE: IT HAS SIMILAR BEDROOMS, BATHROOMS, LOCALITY, PRICE RANGE, AND HOME STYLE AS YOUR TARGET

I WOULD LIKE TO BUY A HOUSE SIMILAR TO THE TOP RECOMMENDATION BUT WITH ONE OF THE FOLLOWING CHANGES:

NUMBER OF BR NUMBER OF BATH

PRICE RANGE ZIP CODE

HOME STYLE

a) 通过直接修改特征值的简单批评

EXAMPLE OF HYPOTHETICAL CASE-BASED RECOMMENDATION INTERFACE FOR HOME BUYING (critique-example.com)

[SIMPLE CRITIQUING INTERFACE]

YOU SPECIFIED THE FOLLOWING TARGET:
812 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

YOUR TOP RECOMMENDATION IS:
742 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

WE RECOMMEND THIS HOUSE BECAUSE: IT HAS SIMILAR BEDROOMS, BATHROOMS, LOCALITY, PRICE RANGE, AND HOME STYLE AS YOUR TARGET

I WOULD LIKE TO BUY A HOUSE SIMILAR TO THE TOP RECOMMENDATION BUT WITH ONE OF THE FOLLOWING CHANGES:

NUMBER OF BR NUMBER OF BATH

PRICE RANGE

b) 会话风格的定向批评

图 5-8 基于案例的推荐系统中简单批评的用户界面的假设示例 (critique-example.com)

189

简单批评方法的主要问题就是它难以导航。如果推荐的物品包含太多需要改变的属性，那么就会产生一个特别长的连续链。而且，当其中的一个属性改变的时候，推荐系统可能需要自动改变一些其他取决于物品的可用性的属性值。大多数情况下，在一个给定的循环中，保持其他的属性值在一个明确的常数值是不可能的。因此，当用户已经把一些属

性值修改成他们的期望值的时候,他们可能发现其他的属性值已经变得不能被接受。推荐循环的值越大,用户对于在别的早期迭代中可接受的属性值的变化控制将会越少。这种问题往往是因为用户不了解问题领域中的自然权衡。比如,某个用户可能不理解马力和燃料效率之间的权衡,从而尝试去寻找一个大马力且有着 50 英里(1 英里 $\approx$ 1.61 千米)高能源效率的汽车^[121]。有关这种在推荐循环中徒劳问题的细节讨论请见文献 [423]。很多批评界面的主要问题就是推荐物品的下一个集合是基于最近被批评的物品,而且没有一种方式能够导航回早期的物品。因此,简单批评的长循环有时候可能会导致没有结果。

5.3.2.2 复合批评

复合批评的发展是为了减少推荐循环的长度^[414]。在这种情况下,用户能具体说明如何修改一个单一循环中的多种特征。例如,一个汽车导航系统^[120]允许用户去具体说明多种隐藏在用户能够理解的(比如优等的、宽敞的、便宜的、漂亮的)非正式描述信息之后的修改。例如,领域专家可能认为“优等的”暗示某个有着更高价值和精致的内部构造的型号。当然,用户也能够直接去修改需要的产品特征,但是这会增加其负担。常见的批评是一个用户可能需要一个“优等的”汽车,但是就产品特征而言,如汽车的内部构造,他们可能没法简单具体地去表述。另一方面,一个类似“优等的”判定是更直观的,而且就产品特征而言,它能够被一个领域专家编码。之所以设计这种交互过程,就是为了帮助他们以一种直观的方式来了解复杂的产品空间。

在表 5-2 中的购房例子中,用户可能具体说明一个不同的位置或者价格改变。图 5-9a 阐释了一个有关购房例子中复合批评的例子。为了使方法更加常规,一个类似于图 5-9b 的界面将会对一个单一选择的多种改变自动编码。例如,如果用户选择的是“宽敞的”,那就暗示着卧室数量和浴室数量都可能需要增加。对于第二种类型的界面,领域专家必须设计相关界面和多种特征改变对用户选择影响上付出更多努力。编码过程是静态的而且是一开始就做好的。

复合批评的主要优势在于为了发出一个新的查询或者用之前的查询来修剪查询结果,用户可以改变目标推荐的多种特征。因此,这种方法允许在产品特征空间上大的跳跃,而且用户经常可以对评论过程有更好的掌控。这对于减少推荐循环的数量和作出更有效率的探索过程都是有帮助的。但是,在帮助用户了解产品空间上,尚不清楚复合批评是否总是优于简单批评;短的批评循环也能减少用户了解产品空间的特征之间不同的权衡和相关性的可能性。另一方面,某个用户有时也可能通过简单批评的缓慢和艰苦的过程来更多地了解产品空间。

5.3.2.3 动态批评

尽管复合批评允许在导航空间上有大的跳跃,但是就其不依赖于检索结果这个意义而言,其缺点在于呈现给读者的反馈是静态的。例如,如果用户在浏览汽车,而且她已经浏览了很多大马力的昂贵汽车,那么增加马力和价格的选项还是会在推荐界面中。很显然,具体说明这些选项将会导致一个无意义的结果。这是因为用户对于复杂的产品空间的固有权衡的了解往往不足。

在动态批评中,目标就是在检索结果中使用数据挖掘来决定探索过程中最有成效的路径然后把它们推荐给用户。因此,动态批评在定义上是复合批评,因为它们大部分总是代表呈现给用户的变化的结合体。主要的区别在于基于当前的检索结果,呈现最相关的可能性的那部分子集。因此,动态批评的设计是为了在搜索过程中给用户提供更好的指导。

动态批评的一个重要的方面就是发现产品特征变化的频繁结合。为了决定在检索结果

190

EXAMPLE OF HYPOTHETICAL CASE-BASED RECOMMENDATION INTERFACE FOR HOME BUYING (critique-example.com)

[COMPOUND CRITIQUING INTERFACE]

YOU SPECIFIED THE FOLLOWING TARGET:
812 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

YOUR TOP RECOMMENDATION IS:
742 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

WE RECOMMEND THIS HOUSE BECAUSE: IT HAS SIMILAR BEDROOMS, BATHROOMS, LOCALITY, PRICE RANGE, AND HOME STYLE AS YOUR TARGET

I WOULD LIKE TO BUY A HOUSE SIMILAR TO THE TOP RECOMMENDATION BUT WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CHANGES:

NUMBER OF BR ☐ NUMBER OF BATH ☐ HOME STYLE ☐

PRICE RANGE ☐ ZIP CODE ☐

SUBMIT SEARCH SEE OTHER RESULTS GO BACK TO ENTRY POINT

a) 修改多个特征值的复合批评

EXAMPLE OF HYPOTHETICAL CASE-BASED RECOMMENDATION INTERFACE FOR HOME BUYING (critique-example.com)

[COMPOUND CRITIQUING INTERFACE]

YOU SPECIFIED THE FOLLOWING TARGET:
812 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

YOUR TOP RECOMMENDATION IS:
742 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

WE RECOMMEND THIS HOUSE BECAUSE: IT HAS SIMILAR BEDROOMS, BATHROOMS, LOCALITY, PRICE RANGE, AND HOME STYLE AS YOUR TARGET

I WOULD LIKE TO BUY A HOUSE SIMILAR TO THE TOP RECOMMENDATION BUT WITH THE FOLLOWING GENERAL GUIDANCE (THE SYSTEM WILL AUTOMATICALLY ADJUST ONE OR MORE PRODUCT REQUIREMENTS FOR YOU):

CLASSIER CHEAPER MORE SPACIOUS BETTER SCHOOL DISTRICT

SEE OTHER RESULTS GO BACK TO ENTRY POINT

b) 利用域知识减少用户指定多个特征值的负担

图 5-9 在基于案例的推荐系统中复合批评的用户界面的假设示例 (critique-example.com)

中的频繁共同发生的产品特征的模式，支持度的概念改编自频繁模式挖掘^[23]。检索结果中满足模式的那部分被定为模式的支持。可查看第 3 章 3.3.1 节关于支持度的正式定义。因此，这种方法确定了特定于某个预先定义的最小支持度的所有改变的模式。例如，在表 5-2 的购房应用中，系统可能以支持度的顺序来决定接下来的动态批评。

更多卧室、更高价格：支持度=25%

更多卧室、更多浴室、更高价格：支持度=20%

更少卧室、更低价格：支持度=20%

更多卧室、位置=扬克斯：支持度=15%

注意，基于最小支持度，相冲突的选项，比如“更多的卧室、更低的价格”被包含机会更低，因为它们可能被淘汰。但是，即使是低支持度的模式也不一定是无趣的。实际上，一旦决定了所有的满足最小支持度阈值的模式，那么很多推荐系统就会用支持度升序

191
192

的方式来对用户批评排序。这个方法的逻辑就是支持度低的批评往往也是不显著的模式,能够用这些模式来排除推荐列表中的大量物品。图 5-10 阐述了关于动态批评界面的一个例子,基于早期的房屋购买系统 (critique-example.com)。注意在界面中,每个呈现出的选项都配有一个数值量。这个数值对应于呈现选项的原始支持度。

**EXAMPLE OF HYPOTHETICAL CASE-BASED RECOMMENDATION
INTERFACE FOR HOME BUYING (critique-example.com)**


[DYNAMIC CRITIQUING INTERFACE]

YOU SPECIFIED THE FOLLOWING TARGET:
 812 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

YOUR TOP RECOMMENDATION IS:
 742 SCENIC DRIVE, MOHEGAN LAKE, NY

**WE RECOMMEND THIS HOUSE BECAUSE: IT HAS SIMILAR BEDROOMS, BATHROOMS,
LOCALITY, PRICE RANGE, AND HOME STYLE AS YOUR TARGET**

**I WOULD LIKE TO BUY A HOUSE SIMILAR TO THE TOP RECOMMENDATION
BUT WITH ONE OF THE FOLLOWING CHANGE COMBINATIONS :**

DIFFERENT STYLE AT SMALLER PRICE (12)	SUBMIT CHANGE	MORE BEDROOMS AT GREATER PRICE (22)	SUBMIT CHANGE
FEWER BEDROOMS AT SMALLER PRICE (13)	SUBMIT CHANGE	DIFFERENT STYLE IN NEARBY LOCALITY (29)	SUBMIT CHANGE
MORE BEDROOMS IN NEARBY LOCALITY (15)	SUBMIT CHANGE		

图 5-10 基于案例的推荐系统中动态批评的用户界面的假设示例 (critique-example.com)

文献 [491] 讨论了一个使用频繁模式和关联规则挖掘的动态批评方法的一个现实生活中的例子,即 Qwikshop 系统。一个关于动态批评系统的重要观察是当查看一个预循环的根据的时候,它们增加了读者的认知负荷,但是它们减少了整个过程中的进程负荷,因为它们能够更快地到达可以接受的推荐^[416]。这也是为什么在动态批评系统中,批评循环解释过程的有效设计很重要。

5.3.3 批评的解释

给出批评过程的解释是有用的,因为这能够帮助用户更好地理解信息空间。有几种用来提高批评质量的解释方式,以下是一些例子:

1) 在简单批评中,对于用户来说以一种无结果的方式进行导航很常见,因为其不了解物品空间中固有的权衡。例如,一个用户可能成功地增加了马力,增加了每加仑的里程数,然后尽力去减少预期的价格。这时系统可能无法给用户展示一个可以接受的结果,而且用户也将必须重新开始导航过程。在会话的最后,系统需要自动确定无效对话的内在权衡。使用相关性和同现统计来决定这样的权衡往往是可行的。然后用户可以获得他们之前

[193]

输入的批评上冲突的见解。这种方法被用在 FindMe 系统中^[121]。

2) 文献 [492] 已经展示了在一段会话内解释是如何与动态的复合批评相结合的。例如, Qwikshop 系统提供了满足每个复合批评的那部分实例的信息。这就可以在用户做出批评选择之前,给用户提供一个有关其将要探索的空间大小的直观展示。在这段会话中给用户提供更好的解释可以提高获取有意义结果的可能性。

基于批评系统的主要风险就是,用户以无目的的方式漫游知识空间,从而无法成功找

到他们想要寻找的内容。通过给界面增加解释可以减少这种风险发生的可能性。

5.4 基于知识的系统的持久个性化

尽管基于知识的系统,如基于约束的系统,允许用户偏好、特征以及人口统计学属性的详细说明,但是输入的信息是典型地特定于某会话的,而且在多次会话期间无法持久。大多数这样的系统中,唯一持久的数据是各种特定于系统的数据库形式的领域知识,例如约束或相似性度量。基于知识的系统中数据持久性的缺乏问题是一个自然的结果,这是因为与基于内容的系统和协同系统相比,基于知识的系统只通过有限的方式使用历史数据。这同时也是基于知识系统的一个优点,因为相对于其他的只依赖历史数据的系统来说,这些系统的冷启动问题相对没有那么严重。实际上,基于知识的系统往往是为了给更昂贵和偶尔购买的物品设计的,其是高度量身定制的。这种情况下,应该谨慎使用历史数据,即使数据是可用的。尽管如此,已经有一部分的基于知识的系统被设计用来使用个性化的持久方式。

用户在不同阶段的表现可以被用来建立一个有关用户认为他们喜欢什么和不喜欢什么的持久画像。例如,CASPER是一个在线招聘系统^[95],用户在这个系统中检索工作的行为(如保存广告、用邮件转发给自己或者申请某些职位)都会被保存起来以便将来引用。而且,当广告不相关时,允许用户为广告给出消极评分。注意这个过程会生成一个隐式反馈文件。此推荐过程分为两步。第一步,基于用户需要返回检索结果,类似于其他基于知识的推荐。第二步,基于与用户喜欢的物品的相似度,将结果进行排名。还可以识别具有相似画像的其他用户,并在学习过程中将他们的会话信息用作协作信息。

当用户交互信息可用的时候,基于知识的系统中的很多步骤都是可以个性化的。这些步骤如下:

1) 在不同属性值上的效用/相似度函数的学习可以对基于约束的推荐(排序阶段)和基于案例的推荐(检索阶段)进行个性化。当对于一个特定用户的过去反馈是可用的时候,对于效用函数中的用户的不同属性之间的相关重要性的学习是可行的。

2) 在用户的很多会话都是可用的情况下,对一个用户的限制建议的过程(参考5.2.5节)可以被个性化。

194

3) 如果从某个用户处获得了足够的数据以确定相关模式,则该用户可用使用个性化的动态批评。和大部分常见的动态批评的唯一区别是利用用户专有数据而非所有数据来决定频繁模式。在挖掘过程中把具有相似会话的用户会话打包来增加推荐的协同能力也是可行的。

尽管有很多途径,通过这些途径可以把个性化过程融入基于知识的框架中,但是最大的挑战通常是对于某个特定用户没有充分可用的会话数据。基于知识的系统是为复杂的领域空间中的高度定制物品而设计的,因而基于知识的领域中个性化程度非常有限。

5.5 小结

基于知识的推荐系统通常是为了给那些高度定制化的领域而设计的,而且评分信息难以直接反映更强的偏好。在这种情况下,通过明确需求和交互来使用户对推荐过程有更强的掌控权是明智的。基于知识的推荐系统分为基于约束的系统和基于案例的系统。在基于约束的系统中,用户具体说明他们的需求,通过把这些需求和特定领域的规则相结合来生成推荐。用户可以添加约束或者根据结果的大小来减少约束。在基于案例的系统中,用户通

过批评过程来交互地修改目标和候选列表。对于检索,使用的是领域相关的相似度函数,这些相似度函数也可以通过学习得到。批评可以是简单的、复合的或者动态的。基于知识的系统很大程度上基于用户需求,而且它们只利用有限的历史数据。因此,它们在处理冷启动问题上表现得很好。这种方法的缺点就是历史信息不是用来“填充空白”。在最近几年,使用用户会话的历史信息来达到更高个性化程度的方法已经被提出。

5.6 相关工作

可以在文献 [197, 417] 中发现有关不同的基于知识的推荐系统和偏好引出方法的概述。基于案例的推荐系统可见文献 [102, 116, 377, 558]。有关偏好引出和批评的概述可参考文献 [148, 149]。文献 [196, 197] 讨论了基于约束的推荐系统。从历史角度来看,基于约束的推荐系统的提出要晚于基于案例的推荐系统。实际上, Burke^[116] 所写的在基于知识的推荐系统方面的原始论文大多数描述的是基于案例的推荐。但是,也描述了基于约束的推荐的一些方面。文献 [155, 531] 则讨论了在基于约束的推荐系统中的上下文学习中学习实用性函数的方法。在基于约束的系统中,处理空结果的方法,比如在小冲突集上的快速发现以及最小关联的讨论可见 [198, 199, 273, 274, 289, 419, 574]。这些工作也讨论了这些冲突集合如何能被用来提供解释和对用户查询作出判断。文献 [196, 389] 讨论了选择下一个约束属性的基于流行度的方法。对于属性约束的默认值的选取的讨论可见 [483]。一个广为人知的基于约束的推荐系统就是 VITA 推荐^[201],它是在 CWAdvisor 系统^[200]的基础上建立的。

文献 [18, 97, 163, 563, 627] 讨论了基于案例的推荐的相似度函数的学习。文献 [563] 中的研究值得注意的是,它学习了各种特征的权重,以进行相似度计算。对基于案例系统的学习相似度函数的强化学习方法的讨论可见 [288, 506]。为增加基于案例推荐系统的多样性,文献 [560] 讨论了随机选择边界和贪婪选择边界策略。文献 [550] 中的工作也像贪婪边界方法中那样,结合了相似度和多样性,但是它使用的仅仅是在检索的 $b \cdot k$ 个例子的集合中的多样性,而不是创建一个结合相似度和多样性的质量指标。文献 [420] 讨论了对于强化多样性的相似度层数和相似度间隔的概念。文献 [421] 讨论了一个对于强化多样性的妥协驱动的方法。对于相似度的多样化的基于顺序的检索的能力可见 [101]。文献 [94, 560] 的实验结果展示了合并多样性到推荐系统中的优势。有关基于案例的推荐系统中批评的问题的细节讨论可参考 [417, 422, 423]。文献 [120] 首先讨论了复合批评,尽管这个观点首先是 [414] 创造的。一个关于不同复合批评技术的对比讨论可见 [664]。把解释用在复合批评中的讨论可见 [492]。

文献 [120, 121] 提出了早期的基于案例的推荐在进入 Entree 餐厅推荐的上下文中。这些系统的早期形式也指的是 FindMe 系统^[121],已经表明可以适用于很多领域。Wasabi 个人购物车是一个基于案例的推荐系统,可见 [125]。基于案例的系统已经被用于旅游建议服务^[507]、在线招聘系统^[95]、汽车销售 (Car Navigator)^[120]、录像销售 (Video Navigator)^[121]、电影 (Pick A Flick)^[121]、数字影院推荐 (比如 Qwikshop)^[279, 491] 和租赁财产住所^[263]。

大部分基于知识的系统影响用户的需求和偏好,如在单一时间段说明的那样。因此,如果不同的用户输入了相同的输入,他们将会获得完全一样的结果。尽管这样的方法可以给用户提供很好的控制,但是它也不能很好地处理冷启动问题,这种时候,它会倾向于忽略历史数据。最近几年已经见证了关于用户在基于知识的推荐系统的长久和可持续的信息

的增加^[95,454,558]。这种系统的一个例子是 CASPER 在线招聘系统^[95]，这个系统生成了可用于将来推荐的持久化的用户画像。一个使用用户画像的个性化旅游推荐系统的讨论可参考 [170]。相似用户的时间段会影响个性化的旅游推荐^[507]。这种方法不仅影响目标用户的行为而且影响在一个用户社区中可用的协同过滤信息。文献 [641] 中的工作以协同方式使用在多种时间段的批评信息来建立用户画像。另一个相关工作是 MAUT 方法^[665]，这种方法是基于多属性实用性理论。这种方法为每个用户在他们过去时间段的批评上学习了一个实用性偏好函数。有关更好地在系统中使用持久化数据的另一个例子是人口统计信息。尽管人口统计信息推荐系统在使用中是变化的^[117,320]，但是当以在线方式画像关联规则被用来给用户交互地建议偏好的时候^[31,32]，有一些人口统计系统可以被当作基于知识的系统。这些系统允许对查询进行逐步细化，从而为特定的统计组派生出最适当的规则集。相似地，不同类型的基于实用性的推荐和排名技术也用在基于知识的推荐上下文中^[74]。

196

5.7 习题

1. 实现一个算法来决定是否一个特定用户的需求和一个基于知识的规则集将会从产品目录中检索一个空集。假定规则的前件和后件都包含一个单一的产品特征上的约束，在数值属性上的约束是以不等式的形式（比如 $\text{Price} \leq 30$ ），在类别属性上的约束是以实例化的形式（比如 $\text{Color} = \text{Blue}$ ）。而且，用户的需求也在特征空间中以类似的约束来表示。
2. 设想你有关于一个特定用户和某个特定领域的大的物品集合（比如汽车）的包含效用值的信息集合。假定第 j 个产品的效用值是 $u_j (j \in \{1 \dots n\})$ 。每个物品用一个包含 d 个属性的集合来描述。讨论在这个用户的其他相同产品领域，你将会如何使用这些数据来对其他物品评分。

197
198